

ИНТЕРАКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

В ходе обучения в Российском государственном университете нефти и газа (Национальном исследовательском университете) имени И.М. Губкина для студентов практически всех кафедр обязательными являются дисциплины так называемого гидродинамического цикла. К ним относятся Гидравлика, Подземная гидромеханика, Механика сплошных сред, Гидромеханика многофазных течений, а также различные дисциплины, изучающие процессы разработки месторождений углеводородных ископаемых. Задачей данных дисциплин является формирование у учащихся знаний и понятий о термодинамическом состоянии внутрипластовой системы горной породы, имеющей поры, которые насыщены углеводородами.

Специфика данных дисциплин состоит в том, что учащийся знакомится с процессами, которые зачастую невозможно продемонстрировать в силу их сложности или длительности. Например, в ограниченных условиях лаборатории нельзя пронаблюдать воочию как в окколоскважинной области формируется воронка депрессии, или невозможным оказывается проведение в стенах университета экспериментов по исследованию действия взрывчатых веществ, применяемых в качестве интенсификаторов притока флюидов. И, если не так давно для описания даже довольно сложного объекта дисциплины было достаточно нарисовать на доске упрощенные схемы, то теперь в университет приходят студенты с совершенно иной способностью к восприятию информации. Им сложно воспринимать просто текст или устное описание, они выросли на более мультимедийной информации, им нужно

больше наглядных изображений. В этой связи актуальной является задача передачи информации в новом, более усваиваемом виде.

Решать указанные проблемы в цикле гидродинамических дисциплин позволяет визуализация изучаемых процессов с помощью компьютерных моделей. С их помощью можно проигрывать различные ситуации, возникающие в пласте во времени и одновременно наблюдать как изменяются при этом разные его параметры, как распределяются с течением времени и в ходе организации того или иного воздействия насыщающие фазы. В таких условиях становится легко объяснить отличие установившегося процесса от неуставившегося, или, например, наблюдать как быстро этот процесс устанавливается.

Еще одним полезным качеством моделирования оказалась возможность визуализации формул и систем уравнений, математически описывающих тот или иной процесс. Как правило, студентам сложно совмещать математическую систему дифференциальных уравнений с каким либо процессом в реальности. Но зато, когда они вписывают эту систему в тексте программы, и программа, решая эту систему, выдает изображения и видео того, как в пласте переформируется распределение давления, как передвигаются флюиды, меняются свойства пласта и т.п., то понимание и процесса, и системы уравнений, описывающих его, значительно улучшаются.

Известна пословица: «расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, сделай со мной – и я научусь». Несомненна польза лабораторных работ при освоении любой дисциплины, и применение компьютерного моделирования при изучении разных гидродинамических процессов в пласте может позиционироваться как лабораторная работа, потому как в ходе создания математической модели и запуска ее для разных начальных и граничных условий фактически реализуются численные эксперименты исследуемого процесса. Однако преимущество таких лабораторных работ в том, что студент не ограничен аудиторным временем, а, напротив, в аудитории он знакомится лишь с основными средствами, которыми он впоследствии пользуется, чтобы самостоятельно проводить численные исследования изучаемого процесса, выявлять наиболее и наименее значимые для анализа характеристики, составлять собственные простейшие объекты разработки.

Подводя итог, приведем опыт применения компьютерных моделей преподавателями и студентами в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Авторами настоящей работы постоянно ведутся работы по созданию медиа-объектов, максимально полно визуализирующих преподносимый материал. Так, например, при изучении модели упругого режима разработки месторождения учащимся предлагается анимация, изображающая форму линий распределения давления в пласте от момента вскрытия пласта, до наступления установившегося режима. В программе специальности «Физические процессы» предусмотрена дисциплина «Моделирование месторождений нефти и газа», на которой учащиеся знакомятся с основами построения расчетных файлов для численного решения предлагаемых математических моделей. Студенты используют программное обеспечение, доступное для установки на личных персональных компьютерах, и с большим успехом пользуются им для выполнения не только домашних заданий, но и, впоследствии, для осуществления своей научной деятельности.

Dieva N. N.

candidate of technical Sciences.;

Kravchenko M. N.

candidate of physico-mathematical Sciences associate Professor, **Muradov**

A.V.

doctor of technical Sciences, Professor

Department of N G and N G Gubkin Russian state University of oil and gas

(NIU) Gubkin

INTERACTIVE MODELING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINES OF THE HYDRODYNAMIC CYCLE

In the course of training at the Russian state University of oil and gas (National research University) named after I. M. Gubkin for students of almost all departments are required of the discipline of the so-called hydrodynamic cycle.

These include Hydraulics, Underground fluid mechanics, continuum Mechanics, Fluid mechanics of multiphase flow and various disciplines who study the processes of development of deposits of hydrocarbon resources. The goal of these disciplines is formation at pupils of knowledge and concepts thermohydrodynamical the state of the pore system rocks that have pores, which are saturated with hydrocarbons.

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина — главное [высшее учебное заведение](#) («[кузница кадров](#)») российского [нефтегазового сообщества](#) (среди студентов имеет прозвище «керосинка»). Основан [17 апреля 1930 года](#) на базе нефтяного факультета Московской горной академии под названием Московский нефтяной институт. В [2010 году](#) получил звание Национального Исследовательского Университета.

Приоритетными направлениями развития университета являются:

- энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании углеводородных ресурсов;
- наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками углеводородов;
- экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства.

Для реализации ПНР в 2011—2019 г.г. будет реализована Программа развития университета как национально-исследовательского (НИУ).

